

3)(8 P.) Sei $M := \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{R}\}$. Weiters seien die binären Relationen

$$R_A := \{(x, 2x) \mid x \in A\} \text{ und } S_A := \{(2x, x) \mid x \in A\}$$

gegeben.

- (a) Bestimmen Sie alle $A \in M$, für die die Relation R_A sogar eine Funktion ist. Für welche dieser A ist die durch R_A definierte Funktion bijektiv? Bestimmen Sie weiters alle $A \in M$, für die die Relation S_A eine Funktion ist.

(Alle Antworten müssen begründet werden!)

- (b) Für zwei Relationen $U \subseteq X \times Y$ und $V \subseteq Y \times Z$ sei das Relationenprodukt $V \circ U \subseteq X \times Z$ durch

$$V \circ U := \{(x, z) \mid \exists y \in Y : (x, y) \in U \text{ und } (y, z) \in V\}$$

definiert. Beschreiben Sie $S_A \circ R_A$ und $R_A \circ S_A$, jeweils für alle $A \in M$.